Gewichtsrobustheit des vollständigen Blocks

Globales Minimum über die bisher zugelassene Historiengewichtsklasse

Ergebnis: Eine vollständige Auslöschung ist in dieser Klasse ausgeschlossen.

Für dieselben 33 AA-Historien, dieselben sechs Ein- und Ausgangstestzustände, dieselbe V-Norm und dieselbe feste Entkopplung wie im vorigen Schritt sei

$$\Delta_6(w) = R_{F_6}\big(K_1(w) - K_0(w)\big)|_{E_6}, \qquad m_6 = \min_{w \in \mathcal{W}} \|\Delta_6(w)\|_{V \to F_6'}.$$

$\mathcal{W}$ enthält *alle* nichtnegativen, normierten, randinvarianten Gewichte. Die globale Einschließung lautet

$$\boxed{0{,}0022939794998 \;\le\; m_6 \;\le\; 0{,}0022939795002.}$$

Die linke Schranke gilt für jedes zulässige Gewicht. Die rechte Schranke wird durch ein explizites rationales Gewicht bezeugt. Beide Schranken enthalten Quadraturrest, Rundung und Zertifikatsfehler; sie sind keine statistischen Konfidenzintervalle.

Auch der gesamte 4×2-Atom→Positiv-Block besitzt eine positive Untergrenze. Seine *separate* Minimierung ergibt

$$\boxed{0{,}0003502439596 \;\le\; m_{0\to+} \;\le\; 0{,}0003502439599.}$$

Die beiden beinahe minimierenden Gewichte sind verschieden. Es wird kein gemeinsames Minimum beider Ziele behauptet.

Norm des Differenzblocks	6×6	Atom→Positiv
Gleichmäßige gelabelte Gewichte	0,032602301976	0,012323446639
Bisherige Einzelkanal-Auslöschung	0,008446681427	0,001702265450
Globales Minimum, näherungsweise	0,002293979500	0,000350243960

Die ersten beiden Zeilen reproduzieren den vorigen Befund; die letzte Zeile fasst die obigen Intervalle zusammen. Die Werte sind normierte Amplituden, keine Wahrscheinlichkeiten. Das Maß beeinflusst ihre Größe deutlich, kann aber den hier geprüften Gesamtbefund nicht auf null drücken.

Der zusammenhängende Historienanteil bleibt gesondert. Für ihn existiert keine positive uniforme Untergrenze: Bei Konzentration auf einen einzelnen Randorbit verschwindet er exakt. Bei strikt positiven Gewichten auf allen Historien kann er beliebig klein werden. Der robuste Differenzbefund darf deshalb nicht als gewichtsrobuster Nachweis eines zusammenhängenden Historiensignals umgedeutet werden.

Geltungsbereich. Zertifiziert ist ein endlicher Test-/Antidualblock. Ein physikalisch ausgezeichnetes CST-Historienmaß, eine volle V-Operatornorm, physikalische Evolution und ein Bounce folgen daraus nicht.

1 Unveränderte Klasse, Zustände und Normierung

Die zuvor deklarierte Klasse lautet ausdrücklich: nichtnegative, normierte Gewichte, invariant unter unabhängigen Vertauschungen der zwei Eingangs- und Ausgangslabels, unabhängig von λ und Integrationsvariablen. Der eingefrorene Vertrag steht in `inputs/weight_class_contract.json`.

Seien $o = 1, \dots, 10$ die Orbits von $S_2(L) \times S_2(R)$ mit Größen n_o. Die gesamte Klasse wird exakt parametrisiert durch

$$\mathcal{W} = \{w \in \mathbb{R}^{10} : w_o \geq 0,\ \sum_o w_o = 1\}, \qquad c_C = w_o/n_o \quad (C \in o).$$

Es gibt **keine** zusätzliche Untergrenze für w_o, keine Bindung an gleichmäßige Gewichte, keine Entropieauflage und keine aus dem Ergebnis abgeleitete Verklebungsbedingung. Die Orbitreduktion folgt aus der schon festgelegten Randsymmetrie. Sie fügt keine neue physikalische Maßannahme hinzu.

Die sechs Zustände sind $\Psi_{ab} = \sqrt{2}\, d_a h_b$ mit konstantem Uhrpaket,

$$d_0 = 2\mathbf{1}_{00}, \quad d_+ = 2(\mathbf{1}_{10} + \mathbf{1}_{01} + \mathbf{1}_{11})/\sqrt{3}, \quad d_c = 2(\mathbf{1}_{10} + \mathbf{1}_{01} - 2\mathbf{1}_{11})/\sqrt{6},$$

$$h_0 = \pi^{-1/2} e^{-|q|^2/2}, \qquad h_R = (|q|^2 - 1) h_0.$$

$E_6 = F_6$ ist ihr Spann; die Reihenfolge ist $(0,0), (0,R), (+,0), (+,R), (c,0), (c,R)$. Für den Teilblock sind $E_2 = \mathrm{span}(\Psi_{0,0}, \Psi_{0,R})$ und $F_4 = \mathrm{span}(\Psi_{+,0}, \Psi_{+,R}, \Psi_{c,0}, \Psi_{c,R})$.

Die Norm ist unverändert $V = L^2_{\mathrm{inv}}((1 + |q|^2)^4 \mathrm{d}\mu_A)$ mit dem zuvor festgelegten Randmaß. Die Dichte-/Uhrfaktoren sind orthonormal; je Feldpaar gilt exakt

$$G = \begin{pmatrix} 65 & 196 \\ 196 & 913 \end{pmatrix}, \quad \det G = 20929, \qquad T = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{65} & -196/\sqrt{65 \cdot 20929} \\ 0 & \sqrt{65/20929} \end{pmatrix}, \quad T^* G T = I.$$

Alle folgenden Matrizen werden mit dieser *vollen* Gram-Matrix normiert. Ein Basiswechsel ändert ihre Operatornorm nicht, wenn die Grams mitwechseln.

Die Intervention bleibt $M_{C,\lambda} = \overline{M} + \lambda(M_C - \overline{M})$, $\lambda = 0, 1$, mit $\overline{M} = (1/33) \sum_C M_C$. Diese Referenz wird bei Gewichtsänderungen nicht neu gemittelt. Gravitation, Staub und Randpakete bleiben an beiden Endpunkten gleich. Insbesondere werden die Amplituden nicht durch die komplexe Gravitationssumme dividiert.

2 Lineare Blockdarstellung und exakte Kompression

Seien $\mathcal{A}_o$ und $\mathcal{A}_{\mathrm{ref}}$ die analytischen 2×2-Feldantworten, $d_o \in \mathbb{C}^3$ die eingeschlossenen Dichteintegrale und $p_o = e^{iF_4(o)}$. Definiere den 6×2-Block B_o durch

$$(B_o)_{2a:2a+2,:} = p_o (d_o)_a\, T^* (\mathcal{A}_o - \mathcal{A}_{\mathrm{ref}}) T, \qquad a = 0, 1, 2.$$

Diese Beiträge enthalten alle inneren Dichtemasken und die vollständigen Gravitationsphasen. Sie werden genau einmal berechnet; w_o bleibt außen.

3 Ein globales Zertifikat statt eines lokalen Optimierergebnisses

Mit $e = \int_0^1 e^{-i\rho/2}\mathrm{d}\rho$ lautet die feste Eingangsdichtezeile

$$r = (1, (2e + e^2)/\sqrt{3}, (2e - 2e^2)/\sqrt{6}), \quad R = (r_0 I_2\ r_+ I_2\ r_c I_2), \quad J = R^*/\|r\|_2.$$

Dann ist $J^*J = I_2$ und der vollständige normierte Block erfüllt

$$\widehat{\Delta}_6(w) = \Big(\sum_o w_o B_o\Big) R = C(w) J^*, \qquad C(w) = \sum_o w_o C_o, \quad C_o = \|r\|_2 B_o.$$

Also gilt *exakt* $\|\widehat{\Delta}_6(w)\|_2 = \|C(w)\|_2$. Die Kompression entfernt keine empfindliche Eingangsrichtung. Vier Dichte-Nullrichtungen bleiben für jedes Gewicht bestehen. Für den Atom→Positiv-Block werden stattdessen nur die unteren vier Zeilen von B_o verwendet; dort kommt der Faktor $\|r\|_2$ nicht hinzu.

Das Problem $\min_{w\in\mathcal{W}} \|\sum_o w_o C_o\|_2$ ist konvex [2]. Zur Zertifizierung genügt hier sogar ein einziger fester Test- und Eingangsvektor. Seien $u \neq 0$, $v \neq 0$ die gespeicherten *rational komplexen* Kandidaten. Für jeden Orbit wird mit Ballarithmetik eingeschlossen:

$$q_o = \frac{\mathrm{Re}(u^* C_o v)}{\|u\|_2 \|v\|_2}.$$

Für **jedes** zulässige w folgt direkt aus Cauchy–Schwarz

$$\Big\|\sum_o w_o C_o\Big\|_2 \geq \frac{\mathrm{Re}\big(u^*(\sum_o w_o C_o)v\big)}{\|u\|_2\|v\|_2} = \sum_o w_o q_o \geq \min_o q_o.$$

Die Rechnung beweist $\min_o q_o > 0{,}0022939794998680$ für den Gesamtblock. Die publizierte untere Endstelle $0{,}0022939794998$ liegt sicher darunter. Für den Teilblock gilt analog $\min_o q_o > 0{,}0003502439596714$. Der volle Zeuge hat Eingang $Jv/\|v\|_2$ und Test $u/\|u\|_2$. Somit existiert sogar *ein festes Paar von V-Einheitszuständen*, dessen Realteil für alle Gewichte positiv bleibt. Seine Koeffizienten stehen im Zertifikat.

Für einen rational zulässigen Kandidaten w^{rat} wird die obere Schranke unabhängig berechnet. Ist $H = C(w^{\mathrm{rat}})^* C(w^{\mathrm{rat}})$ und $H = \left(\begin{smallmatrix} a & z \\ \bar{z} & d \end{smallmatrix}\right)$, so gilt

$$\sigma_{\max}(C) = \left[\frac{a + d + \sqrt{(a-d)^2 + 4|z|^2}}{2}\right]^{1/2}.$$

Alle Ausdrücke werden nach außen eingeschlossen. Es ergibt sich $\sigma_{\max}(C) < 0{,}0022939795000484$ und für den Teilblock $\sigma_{\max} < 0{,}0003502439598197$.

Ein numerischer Optimierer liefert lediglich die Kandidaten. Weder sein Abbruchkriterium noch seine Zielfunktionswerte gehen als Annahme in den Beweis ein. Die zehn separierenden Ungleichungen und ein zulässiges rationales Gewicht reichen aus, um das *globale* Minimum einzuschließen.

4 Explizite Gewichte und strikt positiver Vollsupport

Die folgenden Zahlen sind exakte endliche Dezimalzahlen, keine gerundete Definition. Alle nicht aufgeführten Orbitmassen sind null. Das gelabelte Gewicht ist jeweils $c_C = w_o/n_o$.

Orbitcode	n_o	w_6^{rat}	$w_{0\to+}^{\mathrm{rat}}$
8476	4	0	0,0126227577805495
8592	4	0,2084830921717939	0,2174457610437640
8604	4	0,3092377970167804	0
8988	4	0,2704525417920602	0,2443946647275104
24860	4	0,2118265690193655	0,5255368164481761

Beide Spalten summieren sich exakt zu eins. Sie bezeugen die oberen Schranken; sie werden nicht als exakt bestimmte Minimierer ausgegeben.

Die Klasse strikt positiver Gewichte ist im Simplex relativ offen. Für sie ist zunächst ein *Infimum*, nicht zwingend ein angenommenes Minimum, zu untersuchen. Da die Norm stetig ist und jede Randgewichtung durch

$$w_o^{(\varepsilon)} = (1-\varepsilon)w_o^{\mathrm{rat}} + \varepsilon\frac{n_o}{33}, \qquad 0 < \varepsilon < 1,$$

mit strikt positiven Gewichten approximiert werden kann, gilt allgemein

$$\inf_{w_o>0,\,\sum w_o=1} \|\Delta(w)\| = \min_{w_o\geq 0,\,\sum w_o=1} \|\Delta(w)\|.$$

Für die konkrete Wahl $\varepsilon = 10^{-12}$ sind schon alle 33 gelabelten Gewichte positiv. Die verifizierten oberen Schranken sind

$$\|\Delta_6(w^{(\varepsilon)})\| < 0{,}0022939795000504, \qquad \|\Delta_{0\to+}(w^{(\varepsilon)})\| < 0{,}0003502439598199.$$

Auch diese Werte liegen innerhalb der auf Seite 1 angegebenen Intervalle. ε ist ein *Zeugenparameter*; er ist keine neue zulässige Mindestgewichtung und wird der Klasse nicht als Bedingung auferlegt.

5 Was das Minimum über das Historienmaß aussagt

Die gleichmäßige gelabelte Gewichtung liegt deutlich über dem globalen Minimum. Die Stärke des endlichen Befundes ist deshalb maßabhängig. Seine Nichtnull-Eigenschaft ist über die *gesamte erklärte Klasse* robust. Insbesondere können auch die zuvor gefundenen positiven Einzelkanal-Auslöschungsgewichte den gesamten Block nicht auslöschen.

Dies unterscheidet drei Aussagen: Ein einzelner Eintrag kann null sein; der vollständige Block kann zugleich ungleich null sein; und der neue Beweis liefert eine positive Untergrenze für die Blocknorm über alle zulässigen Gewichte. Er liefert keine positive Antwort für *jeden* Eingangszustand. Die vier festen Nullrichtungen des Gesamtblocks bleiben bestehen.

Für ein anderes Historienuniversum, andere Randzustände, eine andere V-Norm oder eine mit w veränderte Referenzwirkung müsste die Rechnung neu durchgeführt werden. Ein physikalisches Zähl- oder Verklebungsgesetz für die Gewichte wurde hier weder benötigt noch hergeleitet.

6 Zusammenhängender Anteil und mittlere Skalarantwort

Die aus dem vorigen Schritt übernommene Diagnose verwendet

$$p_o(w) = w_o e^{iF_4(o)}, \quad Z(w) = \sum_o p_o(w), \qquad \widetilde{\mathcal{A}}(w) = \frac{\sum_o p_o(w)\mathcal{A}_o}{Z(w)}.$$

Nur wo $Z(w) \neq 0$ ist diese Zerlegung definiert. Dann gilt, vor identischer V-Normierung beider Seiten,

$$\begin{aligned}
\Delta(w) &= R_{\mathrm{conn}}(w) + R_{\mathrm{mean}}(w),\\
R_{\mathrm{conn}}(w) &= \sum_o p_o(w)(d_o r) \otimes (\mathcal{A}_o - \widetilde{\mathcal{A}}(w)),\\
R_{\mathrm{mean}}(w) &= \left(\sum_o p_o(w) d_o r\right) \otimes (\widetilde{\mathcal{A}}(w) - \mathcal{A}_{\mathrm{ref}}).
\end{aligned}$$

Die Gewichte p_o/Z sind komplex und keine Wahrscheinlichkeiten. Der primäre Differenzblock bleibt auch ohne diese Diagnose definiert; Gewichte werden in der Minimierung *nicht* wegen $Z = 0$ ausgeschlossen.

Gewicht, gesamter 6×6-Bereich	$\lVert\Delta\rVert$	$\lVert R_{\mathrm{conn}}\rVert$	$\lVert R_{\mathrm{mean}}\rVert$
Gleichmäßig gelabelt	0,032602301976	0,007251598185	0,030294483160
w_6^{rat}	0,002293979500	0,002251686356	0,001730771896
$w_{0\to+}^{\mathrm{rat}}$	0,003218220579	0,002447005160	0,003959407301

Jede Tabellenzahl hat einschließlich Rundung absoluten Fehler $< 10^{-12}$. Die Matrizen addieren sich exakt; ihre Normen sind nicht additiv.

Exakter Gegenbefund für den zusammenhängenden Anteil. Für ein Orbitvertex $w = e_o$ ist $Z = e^{iF_4(o)} \neq 0$ und $\widetilde{\mathcal{A}} = \mathcal{A}_o$. Daher gilt exakt

$$R_{\mathrm{conn}}(e_o) = 0, \qquad R_{\mathrm{mean}}(e_o) = \Delta(e_o) \neq 0.$$

Das Gewicht ist randinvariant und gehört zur ursprünglichen Klasse. Die skalare Antwort ist innerhalb des Orbits konstant, auch wenn mehrere Labels enthalten sind. Für $w^{(\varepsilon)} = (1-\varepsilon)e_o + \varepsilon(n_1, \ldots, n_{10})/33$ bleiben alle Gewichte positiv und Z ist nahe $\varepsilon = 0$ von null getrennt. Stetigkeit liefert $R_{\mathrm{conn}}(w^{(\varepsilon)}) \to 0$. Also ist auch über strikt positiven Gewichten das Infimum des zusammenhängenden Anteils null.

7 Fehlerbilanz, Reproduktion und Quellen

Die zehn Orbitintegrale werden aus dem vorigen Paket unverändert übernommen und mit 40 Gauß–Legendre-Knoten pro Uhrdimension und 192 Bit vollständig neu reproduziert. Die positiven Dichten sind analytisch integriert; Bernstein-Ellipsenreste schließen die Uhrquadratur ein. Die Feldintegration verwendet den analytischen Abel-Grenzwert mit kontrollierten Gaußphasen. Arb/Acb propagiert Rest- und Rundungsintervalle bis zu jeder Dualungleichung und zur oberen Singularzahlschranke. Das gesamte Gewichts-Simplex wird durch zehn Ungleichungen erfasst; ein Gewichts-Rasterfehler existiert nicht.

`python -B verify.py` prüft die Hashes, rechnet in einer temporären Kopie alle Orbitintegrale und Ergebnisdateien neu und verlangt identische numerische Ergebnisse. Neun Kontrollgruppen enthalten fünf gezielte Negativkontrollen. Kandidatensuche: `discover.py`; sie ist kein Teil des Zertifikatsvertrauens. Python-Versionen stehen in `environment.json`.

[1] CST-DUST, Basisunabhängiger Kopplungsbefund v0.1, Main-Commit `558339f0c40a3309d108674d411f548d2061dd57`, PR 287. Gewichtsklasse: Mischungsqualifikation v0.1, eingefrorener Vertrag im Paket.

[2] S. Boyd, L. Vandenberghe, *Convex Optimization*, Cambridge University Press, 2004, Beispiel 3.11 (Konvexität der Spektralnorm), offizielle Buchseite. Der hier verwendete Separationsbeweis ist oben vollständig angegeben.

Neue Arbeit: Apache-2.0. Kein physikalisch ausgezeichnetes Maß, keine externe Begutachtung, kein neuer 1089-Historienlauf. Kompakte Reduktion bleibt HOLD; physikalische CST-Evolution bleibt NOT_CONSTRUCTED.